

Esercizi

Edoardo Longo

Svolgere i seguenti problemi riguardanti il moto circolare uniforme:

1. Una ruota di bicicletta sta ruotando in modo regolare e compie un giro completo in $3,2s$. Quanto vale la frequenza di rotazione della ruota?
2. Un sasso legato a una corda è fatto girare con una traiettoria circolare a velocità costante. Il raggio della traiettoria è $1,2m$ e, per compiere un giro, il sasso impiega $2,1s$. Calcola il modulo della velocità del sasso.
3. Una bicicletta, che ha le ruote di diametro $60cm$, sta avanzando a velocità costante senza slittare, e le ruote fanno un giro completo in $0,43s$. Quale distanza percorre la bicicletta quando le ruote completano il giro? Con quale velocità avanza la bici?
4. Un'auto percorre una curva circolare mantenendo costante il modulo della velocità, pari a $72km/h$. L'accelerazione centripeta dell'automobile mentre percorre la curva vale $2,9m/s^2$. Determina il raggio di curvatura.
5. La ruota di un camion, di diametro $1,1$ metri, gira alla velocità di $50km/h$. Calcola l'accelerazione centripeta di un punto sul bordo della ruota.
6. La diga delle Tre Gole, nella Repubblica Popolare Cinese, possiede turbine con un diametro di $10,4m$, che compiono $75,0$ rotazioni al minuto. Determina la frequenza di rotazione della turbina. Qual è il valore dell'accelerazione centripeta subita dalle sue parti più esterne?
7. Un aereo, che sta volando orizzontalmente alla velocità di $720 km/h$, inizia un giro della morte mantenendo costante la velocità. L'accelerazione centripeta di cui risente il pilota è $4,00$ volte quella di gravità. Ponendo $g = 9,80m/s^2$. Quanto vale il raggio della traiettoria descritta dall'aereo? Quanto tempo impiega il pilota a completare il giro?

Svolgere i seguenti problemi riguardante il moto dei proiettili:

1. Un proiettile viene lanciato orizzontalmente con velocità $1,4m/s$ e percorre in orizzontale $2,5m$. Quanto tempo impiega l'oggetto per il suo spostamento orizzontale? Di quanto cade in verticale durante questo spostamento orizzontale?
2. Una palla viene lanciata orizzontalmente con velocità $3,2m/s$ da un'altezza di $3,1m$. Quanto tempo impiega la palla per la caduta? Di quanto si sposta in orizzontale nel frattempo?
3. La velocità iniziale orizzontale di un proiettile sparato in un poligono di tiro è di $350m/s$, e il proiettile, soggetto alla sola forza di gravità, si sposta in orizzontale di $150m$. Calcola il tempo di volo del proiettile. Di quanto si sposta il proiettile in verticale? Calcola la velocità acquistata in verticale alla fine della caduta.

4. Giovanni tenta di lanciare una pallina di carta nel cestino della spazzatura, lanciandola in orizzontale da un'altezza di $1,9m$ dal suolo alla velocità di $6,7m/s$. Trascura l'attrito dell'aria. A che distanza dal cestino si deve posizionare per fare centro?
5. Un giocatore di basket lancia la palla da un'altezza di $2,00m$ e dista $10,0m$ dal canestro posto a un'altezza di $3,05m$. Lancia la palla con una velocità iniziale inclinata di $45,0^\circ$. Calcola il modulo della velocità iniziale affinché la palla entri nella retina senza toccare il tabellone.

Svolgere i seguenti problemi riguardante la forza centripeta:

1. La Terra ($r_T = 6371km$) compie una rotazione completa in $24h$. Considera un oggetto di massa $50kg$ posto all'equatore. Calcola la forza centripeta che subisce l'oggetto, e calcolane il rapporto con la forza di gravità a cui è soggetto.
2. Un trenino giocattolo viaggia su un percorso circolare di raggio pari a $80cm$ completando un giro ogni $11s$. La massa del trenino è di $105g$. Determina il valore della forza centripeta sul trenino. Un trenino giocattolo viaggia su un percorso circolare di raggio pari a 80 cm completando un giro ogni $11s$. La massa del trenino è di $105g$. Determina il valore della forza centripeta sul trenino.
3. Si deve costruire una curva su una strada su cui c'è un limite di velocità di $50km/h$. Il coefficiente di attrito tra pneumatici e asfalto è $\mu = 0,85$. Quale deve essere il raggio della curva affinché le auto che la percorrono non escano di strada?